

**UNIVERSIDAD ESAN**

Facultad de Ingeniería

## **PAPER TÉCNICO**

### **Implementación de un Sistema IoT para la Detección de Caídas en Adultos Mayores basado en Raspberry Pi Pico W**

**Curso:** Arquitectura del Computador I

**Ciclo:** 2026-I

**Proyecto:** Detector de Caídas para Adultos Mayores

**Integrantes:**

Rivera Nagaro, Jorge Daniel  
Escobar Rosado, Rodrigo Sebastián  
Payco Espinoza, Harold Lincoln

## Resumen

---

El presente proyecto describe el desarrollo de un sistema IoT portátil para la detección de posibles caídas. El prototipo utiliza una Raspberry Pi Pico W, un sensor MPU6050, un buzzer, un botón de cancelación y un bot de Telegram para enviar alertas a un grupo familiar. El sistema mide aceleración, giro e inclinación del cuerpo; luego, analiza si existe un giro brusco acompañado de una postura anormal y poca movilidad. Si se confirma una posible caída, se activa una alarma sonora y se envía un aviso por Telegram. Además, la persona puede cancelar la alerta mediante un botón si se encuentra bien. El proyecto busca ofrecer una solución de bajo costo, portátil y de fácil uso para mejorar la comunicación entre adultos mayores y sus familiares ante una posible emergencia.

***Palabras Clave:* adulto mayor, detección de caídas, IoT, MPU6050, Raspberry Pi Pico W, Telegram, dispositivo portátil.**

---

## Summary

---

This project describes the development of a portable IoT system for detecting potential falls. The prototype utilizes a Raspberry Pi Pico W, an MPU6050 sensor, a buzzer, a cancellation button, and a Telegram bot to send alerts to a family group. The system measures body acceleration, rotation, and tilt, then analyzes whether a sudden rotation is accompanied by an abnormal posture and limited mobility. If a potential fall is confirmed, an audible alarm is triggered and a notification is sent via Telegram. Additionally, the user can cancel the alert using a button if they are unharmed. The project aims to provide a low-cost, portable, and user-friendly solution to improve communication between older adults and their family members in the event of a potential emergency.

***Keywords:* older adult, fall detection, IoT, MPU6050, Raspberry Pi Pico W, Telegram, wearable device.**

---

## 1. Introducción

Las caídas en adultos mayores representan un problema importante, especialmente cuando la persona se encuentra sola en casa o no cuenta con supervisión constante. De acuerdo con la OMS, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, después de los accidentes de tránsito [1]. Esta situación puede ser más grave en personas mayores, ya que una caída puede ocasionar lesiones, dificultad para levantarse o imposibilidad de pedir ayuda a tiempo.

En este contexto, el problema que aborda el proyecto es la falta de un aviso rápido cuando un adulto mayor sufre una posible caída en el hogar. Por ello, se propone un dispositivo portátil que pueda detectar movimientos relacionados con una caída y enviar una alerta automática a sus familiares.

El sistema está dirigido principalmente a adultos mayores que permanecen solos durante algunas horas del día o que requieren mayor acompañamiento por parte de sus familiares. También está orientado a los familiares o cuidadores, quienes reciben la alerta en un grupo de Telegram y pueden actuar con mayor rapidez ante una posible emergencia.

El dispositivo se plantea para un uso doméstico y portátil, colocado en la cintura mediante una correa ajustable. Esta ubicación permite que el sensor registre movimientos del cuerpo, giros e inclinaciones durante el desplazamiento normal de la persona.

La motivación principal del proyecto es crear una herramienta accesible que ayude a reducir el tiempo de aviso ante una posible caída. Existen sistemas comerciales de monitoreo, pero no siempre son económicos o fáciles de adaptar a un proyecto académico. Por esta razón, se eligieron componentes de bajo costo y disponibles, como la Raspberry Pi Pico W y el sensor MPU6050.

La Raspberry Pi Pico W permite controlar el sistema y conectarse a internet mediante Wi-Fi, mientras que el MPU6050 integra acelerómetro y giroscopio, lo que permite medir movimiento y giro en un solo módulo [2], [3]. Además, el uso de Telegram facilita el envío de mensajes al grupo familiar mediante un bot, usando una interfaz HTTP disponible para desarrolladores [4].

### **Objetivo General:**

El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar un prototipo portátil capaz de detectar una posible caída en un adulto mayor y enviar una alerta automática a un grupo familiar.

### **Objetivos Específicos:**

1. Implementar la lectura del sensor MPU6050 para medir aceleración, giro e inclinación.
2. Diseñar una lógica de detección que considere giro brusco, postura anormal e inmovilidad posterior.
3. Activar una alarma sonora mediante un buzzer cuando se detecta una posible caída.
4. Permitir la cancelación de falsas alarmas mediante un botón.
5. Enviar mensajes automáticos a Telegram para informar el estado del dispositivo y la posible emergencia.
6. Integrar el sistema en una carcasa 3D con correa ajustable para facilitar su uso portátil.

## 2. Estado del arte

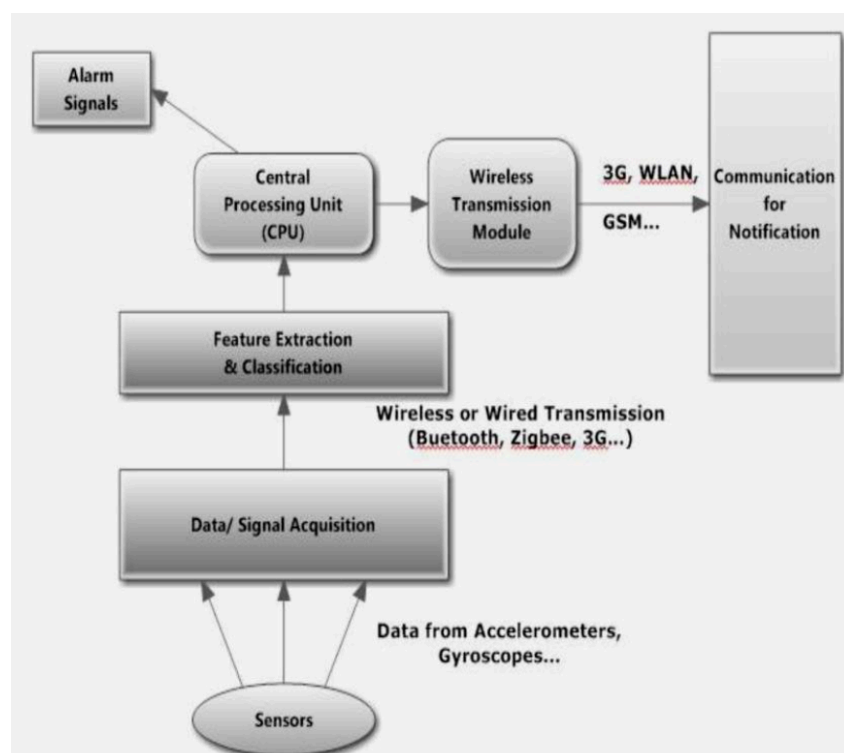
### 2.1. Importancia de la detección de caídas

Las caídas en adultos mayores son un problema ampliamente estudiado debido a sus consecuencias físicas y sociales. La Organización Mundial de la Salud señala que las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales y que cada año se producen aproximadamente 684 000 muertes por esta causa [1]. Por ello, en los últimos años se han desarrollado diferentes sistemas para detectar caídas y reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia.

Mubashir et al. clasifican los sistemas de detección de caídas en tres grupos principales: sistemas basados en dispositivos portátiles, sistemas basados en sensores ambientales y sistemas basados en visión [2]. Los sistemas basados en visión pueden ofrecer buenos resultados, pero requieren cámaras y pueden generar problemas de privacidad. Los sistemas ambientales, como sensores de presión o radar, dependen de la infraestructura instalada en el entorno. En cambio, los dispositivos portátiles permiten que la persona lleve el sistema consigo, lo que resulta más adecuado para un prototipo de bajo costo y uso doméstico.

**Figura 1. Diagrama de bloques basado en las revisiones de Mubashir.**

El diagrama “General Block of fall detection System” ilustra la cadena completa desde que el sensor captura el movimiento hasta que se emite una alerta al teléfono de emergencia.



## 2.2. Dispositivos portátiles con sensores inerciales

Los dispositivos portátiles suelen utilizar sensores inerciales, como acelerómetros y giroscopios, para medir el movimiento del cuerpo. Subramaniam et al. señalan que las unidades de medición inercial son comunes en sistemas portátiles porque permiten registrar aceleración, orientación y características del movimiento corporal [3]. De manera similar, Chen et al. revisaron tecnologías portátiles para evaluación del riesgo de caídas y encontraron que 25 estudios fueron seleccionados de 614 artículos iniciales, lo que muestra que existe una línea de investigación activa en este tipo de soluciones [4].

### 2.2.1. Paper: Evaluación del riesgo de caídas en supervivientes de accidentes cerebrovasculares por Masoud Abdollahi et al (2023).

*Esta investigación presenta sobre cómo tratar las caídas en personas que sufrieron un ACV (accidente cerebrovascular) mediante el uso de sensores de movimiento portátiles y modelo de aprendizaje automático.*

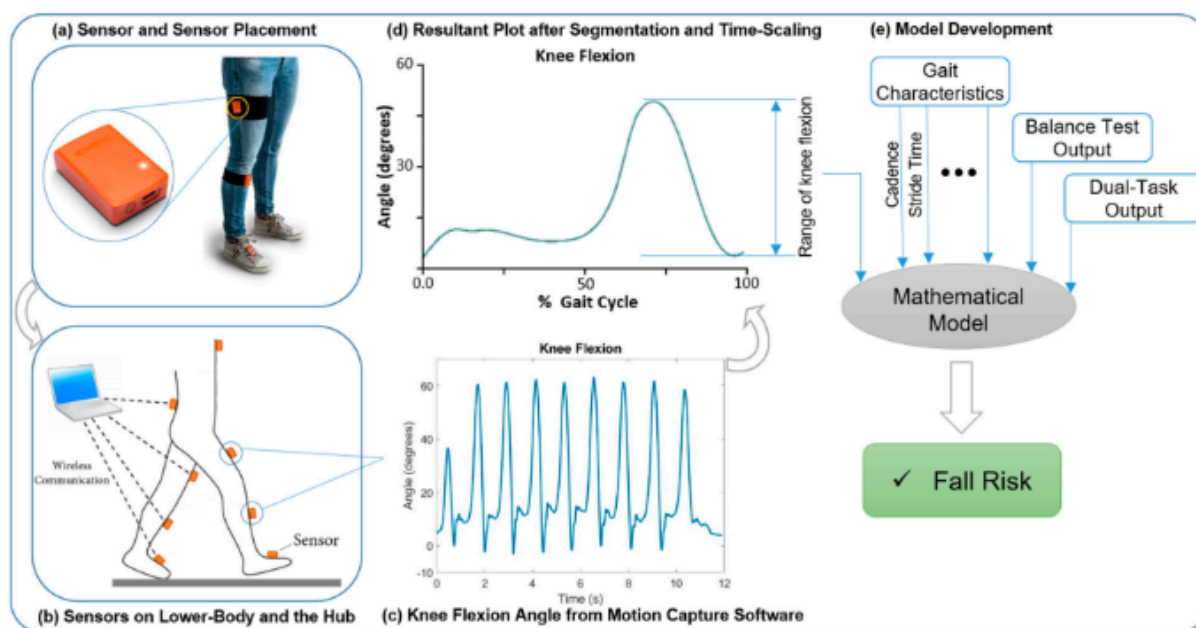


Figura 2. Diagrama del método de estudio general que usaron

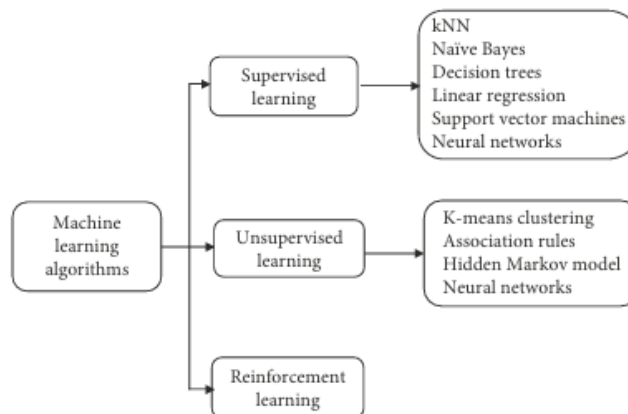
## 2.3. Algoritmos de detección (umbrales, confirmación y aprendizaje automático)

En la literatura existen dos enfoques comunes para detectar caídas: los algoritmos basados en umbrales y los algoritmos basados en aprendizaje automático. Los algoritmos basados en umbrales comparan los valores del sensor con límites definidos previamente. Su principal ventaja es que son simples, rápidos y adecuados para microcontroladores de bajo consumo. Sin embargo, pueden generar falsas alarmas si solo consideran un movimiento fuerte o un golpe aislado.

Según Ramachandran y Karuppiyah revisaron avances recientes en sistemas portátiles de detección de caídas. Dentro de los estudios revisados, Li et al. propusieron un algoritmo de tres pasos basado en análisis de intensidad de actividad, postura y transición, usando acelerómetros y giroscopios, con una sensibilidad de 91% y especificidad de 92% para distinguir caídas de actividades normales o similares a caídas.

**2.3.1. Paper: Investigación sobre los avances recientes en sistemas portátiles de detección de caídas para personas mayores por Anita Ramachandran y Anupama Karuppiyah (2020).**

*En este artículo, las investigadoras analizan dispositivos con sensores como acelerómetros, giroscopios y magnetómetros concluyendo que los sistemas portátiles con aprendizaje automático pueden detectar caídas con buena precisión, pero aún enfrentan retos como falsos positivos, falta de datos reales y dependencia de la ubicación del sensor.*



*Fig 3. Diagrama sobre la “Taxonomía de algoritmos de aprendizaje automático”*



*Fig 4. Diagrama de Flujo para la construcción de modelos basados en aprendizaje automático*

### 2.3.2. Paper sobre los métodos basados en aprendizaje automático por Ruiz Garcia et al.:

Estos métodos pueden mejorar la clasificación entre caídas y movimientos normales, pero requieren más datos, mayor procesamiento y entrenamiento previo. Por ejemplo, CareFall compara enfoques basados en umbrales y aprendizaje automático usando señales de acelerómetro y giroscopio de relojes inteligentes, concluyendo que el aprendizaje automático puede superar al método por umbrales en precisión, sensibilidad y especificidad [6].



*Figura 5. Smartwatch que usa el sistema CareFall (detección de caídas mediante IA). Donde, el reloj mide el movimiento brusco de la persona y presenta un sistema de alerta. La IA registra y analiza el movimiento de la persona y aprende sobre cómo se mueve normalmente esta.*

**Tabla 1. Algunos trabajos pertinentes y actuales relacionados a nuestro proyecto.**

| Enfoque                         | Tecnología usada                                      | Aporte Principal                                                          | Comparación con nuestra solución                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramachandran y Karuppiah (2020) | Dispositivos portátiles con acelerómetro y giroscopio | Reporte de sistemas capaces de diferenciar caídas de actividades diarias. | Nuestra propuesta también usa aceleración y giro, pero con una lógica más simple y de bajo costo usando Pico W y Telegram |
| Newaz et al. (2023)             | Revisión de métodos de detección de caídas            | Analiza métodos con sensores portátiles, sensores ambientales y           | Este proyecto sigue la línea de sensores portátiles, evitando las cámaras y                                               |

|                    |                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                        | visión artificial                                                                                                                                                | priorizando la privacidad                                                                                                                     |
| CareFall (2023)    | Smartwatch con acelerómetro, giroscopio e inteligencia artificial      | Compara métodos por umbrales y aprendizaje automático; el enfoque con aprendizaje automático logra mejores resultados en precisión, sensibilidad y especificidad | Su sistema no usa inteligencia artificial, pero es más sencillo de implementar en un microcontrolador y adecuado para un prototipo académico. |
| Chen et al. (2022) | Revisión de tecnologías portátiles para evaluación de riesgo de caídas | Revisa 25 estudios de 614 artículos encontrados y concluye que los sensores portátiles pueden ser útiles para evaluar riesgo de caídas.                          | Refuerza el uso de sensores corporales como el MPU6050 para analizar movimiento e inclinación.                                                |
| Nuestra Solución   | Raspberry Pi Pico W, MPU6050, buzzer, botón, powerbank y Telegram      | Refuerza el uso de sensores corporales como el MPU6050 para analizar movimiento e inclinación.                                                                   | Es una solución económica, portátil y enfocada en la comunicación rápida con familiares.                                                      |

### 3. Metodología de la Investigación

La metodología del proyecto se desarrolló de manera ordenada, iniciando con la identificación del problema y la definición del usuario objetivo. Luego, se seleccionaron los componentes principales del sistema, considerando que el prototipo debía ser portátil, económico y fácil de utilizar. Después, se realizó la conexión del sensor MPU6050, el buzzer, el botón pulsador y la Raspberry Pi Pico W. Posteriormente, se desarrolló el programa en MicroPython, encargado de leer los datos del sensor, analizar una posible caída y enviar alertas por Telegram. Finalmente, se integró el sistema en una carcasa impresa en 3D con correa ajustable y se realizaron pruebas para verificar su funcionamiento.

#### 3.1. Enfoque metodológico del proyecto

El desarrollo del prototipo se dividió en seis etapas principales: planificación, selección de componentes, desarrollo del software, integración individual, integración total y pruebas finales. Esta secuencia permitió construir el sistema por partes y comprobar el funcionamiento de cada módulo antes de unirlo en un solo dispositivo. De esta manera, se redujo el riesgo de fallas durante la integración final.



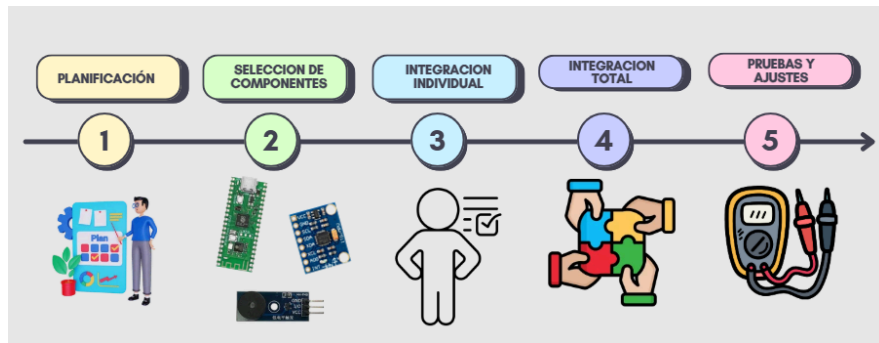


Figura 6. Proceso metodológico de desarrollo del prototipo .

### 3.2. Arquitectura general del sistema

La arquitectura del sistema se basa en la interacción entre el sensor de movimiento, la unidad de control, la alarma local y el sistema de notificación. El MPU6050 registra la aceleración, el giro y la inclinación del cuerpo. Luego, la Raspberry Pi Pico W procesa estos datos y determina si existe una posible caída. Si el evento es confirmado, el buzzer emite una alarma sonora y el bot de Telegram envía un mensaje al grupo familiar. Además, el botón pulsador permite cancelar una falsa alarma o silenciar el dispositivo cuando alguien ya se encuentra con la persona.

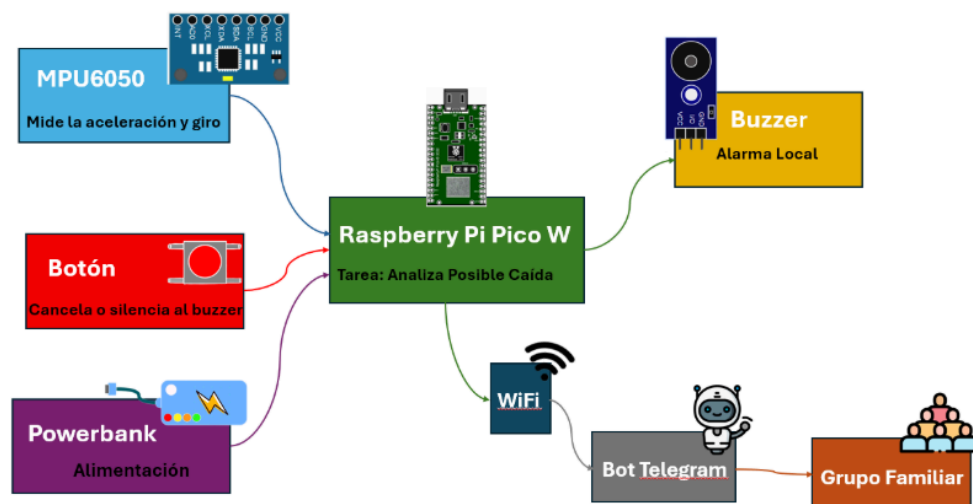


Figura 7. Arquitectura general del sistema

### 3.3. Selección de componentes principales

La Raspberry Pi Pico W permite controlar sensores, manejar salidas como el buzzer y conectarse a internet mediante Wi-Fi. Según Raspberry[7], esta placa integra conectividad inalámbrica de 2.4 GHz, lo que la hace adecuada para proyectos IoT de bajo costo.

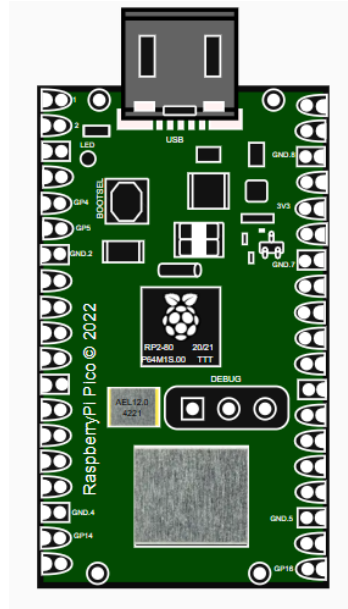


Figura 8. Un dibujo diseñado en [Draw.io](https://draw.io) sobre la Raspberry Pi Pico W

El sensor MPU6050 integra acelerómetro y giroscopio en un solo módulo. Esta característica permite medir movimientos bruscos, giros e inclinaciones del cuerpo. Además, el MPU6050 utiliza salida digital mediante I2C, lo que facilita su conexión con la Raspberry Pi Pico W.

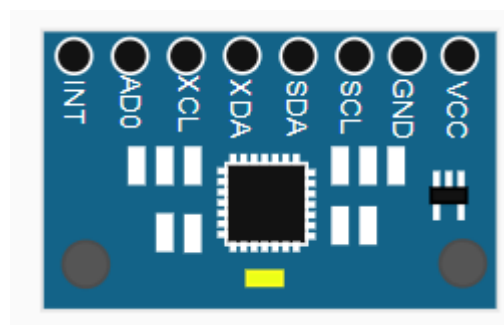


Figura 9. Un dibujo diseñado en [Draw.io](https://draw.io) sobre la MPU6050

El buzzer se incorporó como alarma local, este es un pequeño transductor que convierte la energía eléctrica en sonido. Los tres pines corresponden a VCC (alimentación positiva, usualmente 5V), GND (tierra) y Señal. A diferencia de los modelos de dos pines, el tercer pin permite a tu placa controladora enviar instrucciones directas para emitir tonos específicos.



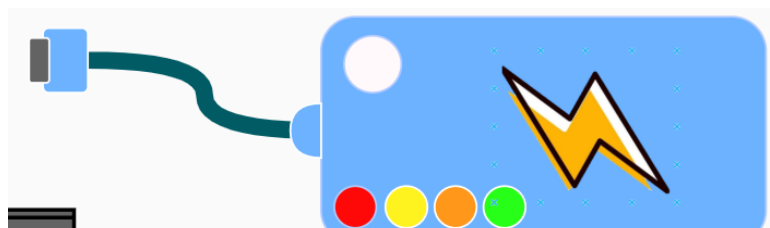
*Figura 10. Un dibujo diseñado en [Draw.io](https://draw.io) sobre el buzzer de 3 pines*

El botón pulsador de 16 mm permite cancelar falsas alarmas o silenciar la emergencia. Este es un interruptor pequeño que abre o cierra un circuito eléctrico al presionarlo. Requiere un orificio de instalación de 16 milímetros (mm) y maneja hasta 220 voltios (V) de corriente. El voltaje mide la fuerza de la energía, como la presión del agua en una manguera.



*Figura 11. Imagen del botón de 16mm, 5 pines, 12V-24V*

Finalmente, el powerbank permite que el sistema funcione sin depender de una laptop, haciendo que el prototipo sea portátil.



*Figura 12. Un dibujo referencial diseñado en [Draw.io](https://draw.io) sobre un powerbank*

### 3.4. Desarrollo del software en MicroPython

El software fue desarrollado en MicroPython, debido a que este lenguaje permite programar microcontroladores de manera sencilla. MicroPython[8] es una implementación de Python 3 diseñada para ejecutarse directamente en hardware embebido como la Raspberry Pi Pico.

El programa se organizó en funciones para facilitar su comprensión. Primero, inicializa el hardware; luego, conecta el sistema a Wi-Fi; después, lee constantemente el MPU6050 y analiza los datos de aceleración, giro e inclinación. Si se detecta un giro brusco, el programa realiza una segunda verificación para confirmar si la persona quedó en una postura anormal y con poca movilidad. Si la posible caída se confirma, se activa el buzzer, se espera la cancelación mediante el botón y, si no hay respuesta, se envía la alerta de emergencia por Telegram.

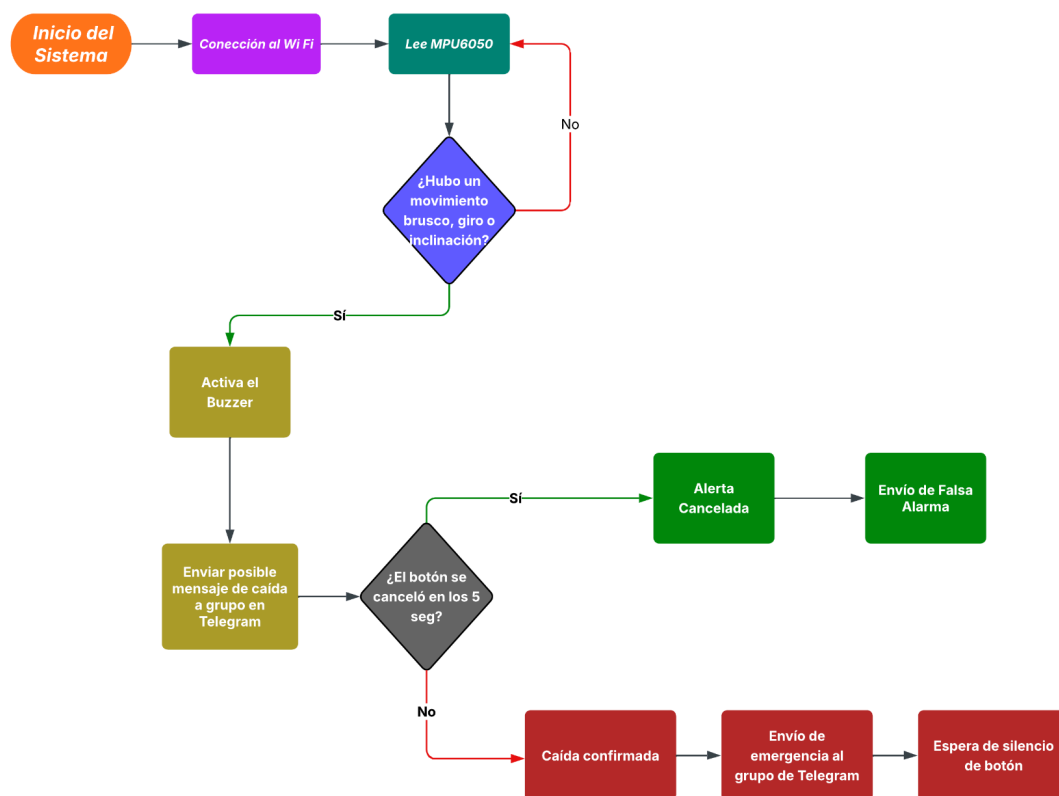


Figura 13. Diagrama de Flujo del sistema

### 3.5. Comunicación con Telegram

Para el envío de alertas se utilizó un bot de Telegram. El bot fue creado mediante BotFather y agregado a un grupo familiar. Cuando el sistema detecta una posible caída, la Raspberry Pi Pico W se conecta a internet y envía un mensaje al grupo mediante la API de Telegram.

El sistema envía diferentes mensajes según el estado del evento: dispositivo conectado, posible caída, falsa alarma, caída confirmada y alarma silenciada. Además, la versión final del programa incluye reintentos de envío y reconexión Wi-Fi para mejorar la estabilidad del aviso.



Figura 14. Nombre del bot, en el grupo de Telegram

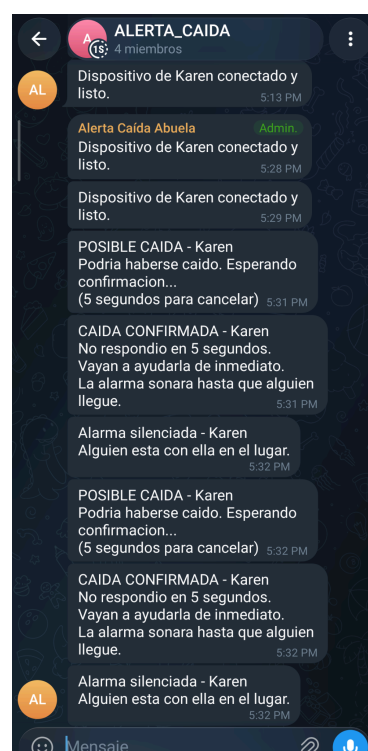


Figura 15. Mensaje de conexión del bot al chat, alerta de caída y confirmación al no apretar el botón

### 3.6. Diseño físico, carcasa 3D y alimentación

Para la integración física se diseñó una carcasa impresa en 3D, cuya función es proteger los componentes y permitir que el sistema pueda colocarse en la cintura mediante una correa ajustable. La caja considera espacios para la Raspberry Pi Pico W, el sensor MPU6050, el buzzer, el botón y la alimentación.

Inicialmente se evaluó el uso de pilas; sin embargo, se decidió emplear un powerbank por su practicidad y facilidad de recarga. La alimentación se encuentra dentro de la carcasa junto a los componentes y cables jumper.

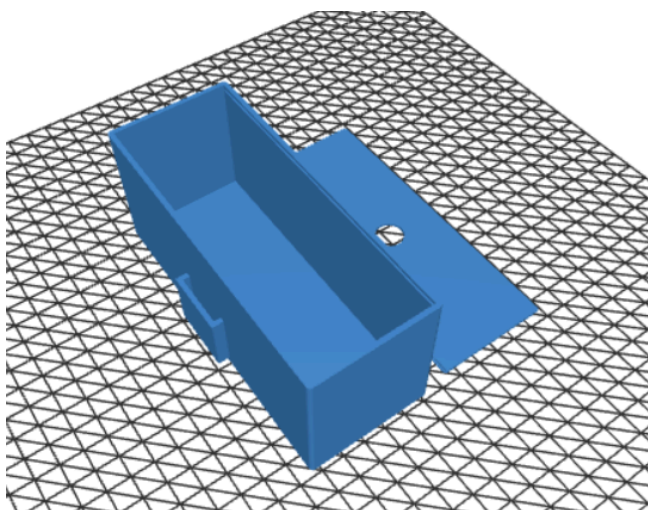


Figura 16. Imagen de la carcasa en 3D en archivo .stl

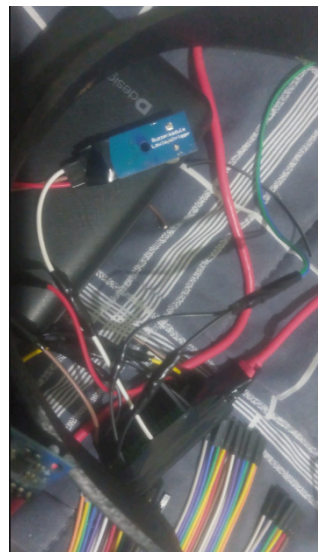


Figura 17. Cables jumper precintados para evitar falsas alarmas dentro de la carcasa

## 4. Resultados Obtenidos

### 4.1. Protocolo de pruebas

Para validar el funcionamiento del prototipo, se realizaron pruebas controladas con el dispositivo colocado en la cintura. Las pruebas se dividieron en actividades normales y eventos simulados de posible caída. En las actividades normales se consideró reposo, caminar, sentarse y movimientos suaves. En los eventos de posible caída se realizaron giros bruscos, inclinación anormal del dispositivo e inmovilidad posterior. Además, se evaluó el envío de mensajes por Telegram, el tiempo de llegada de la alerta, la cancelación mediante el botón y el funcionamiento con powerbank.

**Tabla 2. Escenarios de Prueba del sistema**

| Escenario       | Descripción                      | Resultado esperado     |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| Reposo          | Dispositivo quieto en la cintura | No debe activar alarma |
| Caminata normal | Persona caminando lentamente     | No debe activar alarma |
| Sentarse        | Persona sentándose normalmente   | No debe activar alarma |

|                                         |                                                 |                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Movimiento suave                        | Movimiento cotidiano del cuerpo                 | No debe activar alarma         |
| Giro brusco sin inmovilidad             | Movimiento fuerte, pero la persona sigue activa | Debe descartar la alerta       |
| Giro brusco + postura anormal + quietud | Simulación de posible caída                     | Debe activar buzzer y Telegram |
| Botón dentro de 5 s                     | Cancelación de falsa alarma                     | Debe enviar falsa alarma       |
| No presionar botón                      | Emergencia no cancelada                         | Debe enviar caída confirmada   |
| Desconexión Wi-Fi                       | Pérdida temporal de internet                    | Debe intentar reconectar       |
| Uso con powerbank                       | Funcionamiento sin laptop                       | Debe mantenerse encendido      |

